

Definiálja azt, hogy az S program megoldja az F feladatot
(más szavakkal: az S program teljesen helyes az F
feladatra nézve)!

2. Legyen $A = [1..5]$. $S \subseteq A \times (A \cup \{fail\})^{**}$ a következő reláció az A felett:

$$S = \{(a, \langle a \rangle) \mid a \in A\} \cup \{(a, \langle a, a+1 \rangle) \mid a \leq 4\} \cup \{(a, \langle a, a, a, \dots \rangle) \mid a = 3\}$$

- ✓ – Határozzuk meg a következő halmazokat: $S(1)$, $S(3)$, $D_{p(S)}$, $p(S)(1)$, $p(S)(3)$, $p(S)$
- ✓ – Hány elemű S ? 10

Adottak a $Q, P: A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvények, úgy hogy $[P] = \{1, 2\}$ és $[Q] = \{1, 2, 3, 4\}$.

- ✓ – Igaz-e hogy $P \subseteq Q$? $[P] \subseteq [Q]$ vagyis $P \Rightarrow Q$ (3, true) $\in P$ de (3, true) $\notin Q$
- ✓ – Határozzuk meg $lf(S, Q)$ igazsághalmazát. $P \not\subseteq Q$
- ✓ – Döntsük el hogy a 4 eleme-e $lf(S, P)$ igazsághalmazának. nem

$$S(1) = \{\langle 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$$

$$S(3) = \{\langle 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 3, 3, \dots \rangle\}$$

$$D_{Q(S)} = \{1, 2, 4, 5\} \quad p(S)(4) = \{4, 5\}$$

$$p(S)(1) = \{1, 2\}$$

$$p(S)(3) = \emptyset$$

$$p(S)(5) = \{5\}$$

$$p(S)(2) = \{2, 3\}$$

$$[lf(S, Q)] = \{1, 2\}$$

$$p(S)(4) \notin [P]$$

$$\{4, 5\} \not\subseteq \{1, 2\}$$

4. Legyen A tetszőleges állapottér. $R: A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény, S program az A állapottér felett. Igaz-e hogy

- $[lf(S, R)] \cup [lf(S, \neg R)] = A$? nem biztos, mert lehet olyan $a \in A$: $a \notin D_p(S)$
- $[lf(S, R)] \cup [lf(S, \neg R)] = D_p(S)$? nem biztos, mert

$$A = [1 \dots 2]$$

$$[R] = \{1\}$$

$$S = \left\{ \begin{array}{ll} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 1 \rangle \end{array} \right\}$$

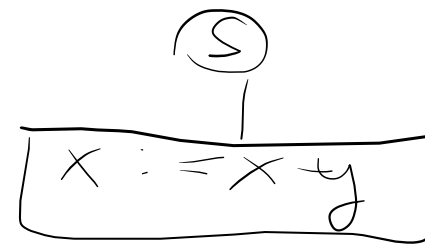
$$lf(S, R) = \emptyset$$

$$lf(S, \neg R) = \emptyset$$

$$D_p(S) = A \neq \emptyset$$

6. $A = (x: \mathbb{N}, y: \mathbb{N})$

Jelölje S az $x := x - y$ értékadást.



- ✓ – Mit rendel S a $(3, 1)$ és $(1, 3)$ pontokhoz? Mit rendel ugyanezekhez a pontokhoz S programfüggvénye?
- ✓ – Adjuk meg S programfüggvényét.
- ✓ – Adott az $R((x, y)) = (2x + y < 5)$ logikai függvény. A definíciót felhasználva számoljuk ki $lf(S, R)$ igazsághalmazát.
- ✓ – Miután kiszámoltuk a leggyengébb előfeltételt, mondjunk olyan pontot amire teljesül az $lf(S, R)$ és olyat is amire nem. Nézzük meg hogy tényleg így van-e; írjuk fel milyen sorozatokat rendel ezekhez a pontokhoz a program és hova jut el ezekből a pontokból indulva.

$$\begin{aligned}
 S((3, 1)) &= \{ \langle (3, 1), (2, 1) \rangle \} & P(S)((x, y)) &= \{ (u, v) \in A \mid u = x - y \wedge v = y \wedge x \geq y \} \\
 S((1, 3)) &= \{ \langle (1, 3), \text{seml} \rangle \} & \lceil Q(S, R) \rceil &= \{ (x, y) \in A \mid 2(x - y) + y < 5 \} \\
 P(S)((3, 1)) &= \{ (2, 1) \} & (100, 2) \text{ nem teljesül} & \quad (100, 2) \text{ből } (98, 2) \text{be jut, amire } 2 \cdot 98 + 2 \not< 5 & \quad \langle (100, 2), (98, 2) \rangle \\
 P(S)((1, 3)) &= \emptyset & (2, 2) \text{ teljesül} & \quad (2, 2) \text{ből } (0, 2) \text{be jut, amire } 2 \cdot 0 + 2 < 5 & \quad \langle (2, 2), (0, 2) \rangle
 \end{aligned}$$

3. Legyen A tetszőleges állapottér. $P, Q, Z: A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvények, S program az A állapottér felett. Tudjuk a következőket:

$$P \wedge \neg Q \implies lf(S, P \vee Q) \text{ és}$$

$$Q \implies Z \text{ illetve } P \vee Q \implies P \vee Z$$

$$Q \implies Z \quad \neg Z \implies \neg Q \quad \text{vagy} \quad P \wedge \neg Z \implies P \wedge \neg Q$$

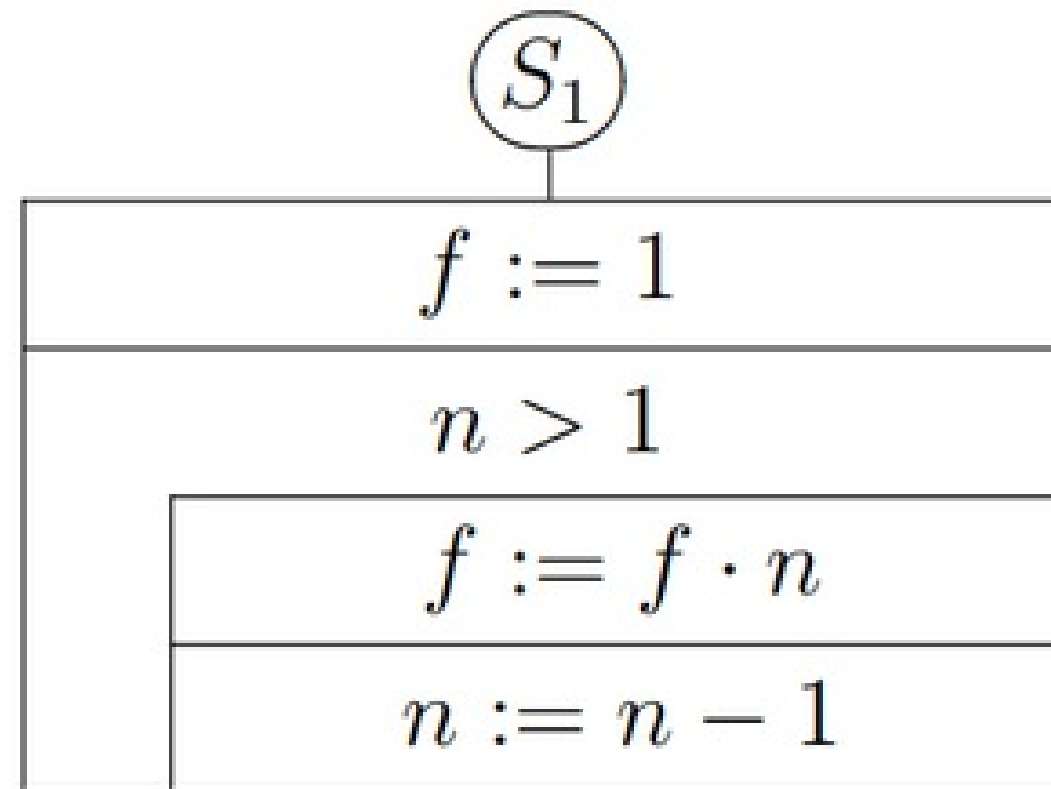
Igaz-e, hogy ekkor $P \wedge \neg Z \implies lf(S, P \vee Z)$?

$$P \wedge \neg Z \implies P \wedge \neg Q \implies lf(S, P \vee Q) \implies lf(S, P \vee Z)$$

$A = (n:\mathbb{Z}, f:\mathbb{Z})$ alap-állapottere a következő programnak.

Mit rendel a program programfüggvénye a $\{n:-2, f:3\}$ állapothoz?

Válaszodat indokold.



$$\mathcal{P}(S)((-2, 3)) = \{(-2, 1)\}$$

$$\langle (-2, 3), (-2, 1) \rangle$$

$$(n, k) \quad (n, *) \rightarrow n \rightarrow (*, k) \quad (Q, \forall) \quad Q$$

$A \qquad B \qquad A$

Definíció: Azt mondjuk hogy a B halmaz az $F \subseteq A \times A$ feladat egy paramétertere, ha léteznek olyan $F_1 \subseteq A \times B$ és $F_2 \subseteq B \times A$ relációk, melyekre $F = F_2 \circ F_1$.

3.2. TÉTEL: SPECIFIKÁCIÓ TÉTELE

Legyen $F \subseteq A \times A$ feladat, B az F egy paramétertere, $F_1 \subseteq A \times B$, $F_2 \subseteq B \times A$, $F = F_2 \circ F_1$. Legyen $b \in B$, és definiáljuk a következő állításokat:

$$\begin{aligned} [Q_b] &= \{a \in A \mid (a, b) \in F_1\} = F_1^{(-1)}(b), \\ [R_b] &= \{a \in A \mid (b, a) \in F_2\} = F_2(b). \end{aligned}$$

Ekkor ha $\forall b \in B : Q_b \Rightarrow lf(S, R_b)$, akkor az S program megoldja az F feladatot.

5. Legyen $A = [1..4]$. $S \subseteq A \times (A \cup \{fail\})^{**}$ a következő program:

$$S = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, 1 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 3, 2 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 3 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 2 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 4 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 1, 3 \rangle \end{array} \right\}$$

$$\{1, 2, 3, 4\} = D_F \subseteq D_{\mathcal{P}(S)} = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\mathcal{P}(S)(1) = \{1, 2\} \subseteq \mathcal{F}(1) = \{1, 2\} \checkmark$$

$$\mathcal{P}(S)(2) = \{3\} \subseteq \mathcal{F}(2) = \{2, 3, 4\} \checkmark$$

$$\mathcal{P}(S)(3) = \{2, 4\} \subseteq \mathcal{F}(3) = \{2, 4\} \checkmark$$

$$\mathcal{P}(S)(4) = \{3\} \subseteq \mathcal{F}(4) = \{3\} \checkmark$$

Legyen $B = \{x, y, z\}$ az $F \subseteq A \times A$ feladat egy paramétertere. Adott továbbá:

$$F_1 = \{ (1, x), (2, y), (2, z), (3, z), (4, y) \}$$

$$F_2 = \{ (x, 1), (x, 2), (y, 3), (z, 2), (z, 4) \}$$

$$F = F_2 \circ F_1$$

✓ – Adjuk meg az F feladatot elemeinek felsorolásával.

– Mit mond a specifikáció tétele az S programról és az F feladatról?

$$A \xrightarrow{F_1} B \xrightarrow{F_2} A \quad F = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 3) \}$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \xrightarrow{F_1} \begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \xrightarrow{F_2} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}$$

$$\vdash Q_x = \{1\} \quad \vdash R_x = \{1, 2\} \quad \vdash \mathcal{U}(S, R_x) = \{1\} \quad Q_x \Rightarrow \mathcal{U}(S, R_x) \checkmark$$

$$\vdash Q_y = \{2\} \quad \vdash R_y = \{3\} \quad \vdash \mathcal{U}(S, R_y) = \{2, 4\} \quad Q_y \Rightarrow \mathcal{U}(S, R_y) \checkmark$$

$$\vdash Q_z = \{2, 3\} \quad \vdash R_z = \{2, 4\} \quad \vdash \mathcal{U}(S, R_z) = \{3\} \quad Q_z \not\Rightarrow \mathcal{U}(S, R_z) \times$$

megoldja ✓
nem halmazos így,
mert rossz a
paraméterter
 F_1, F_2